

ANNEXE M – DÉPLOIEMENT DOCKER ET RENDER

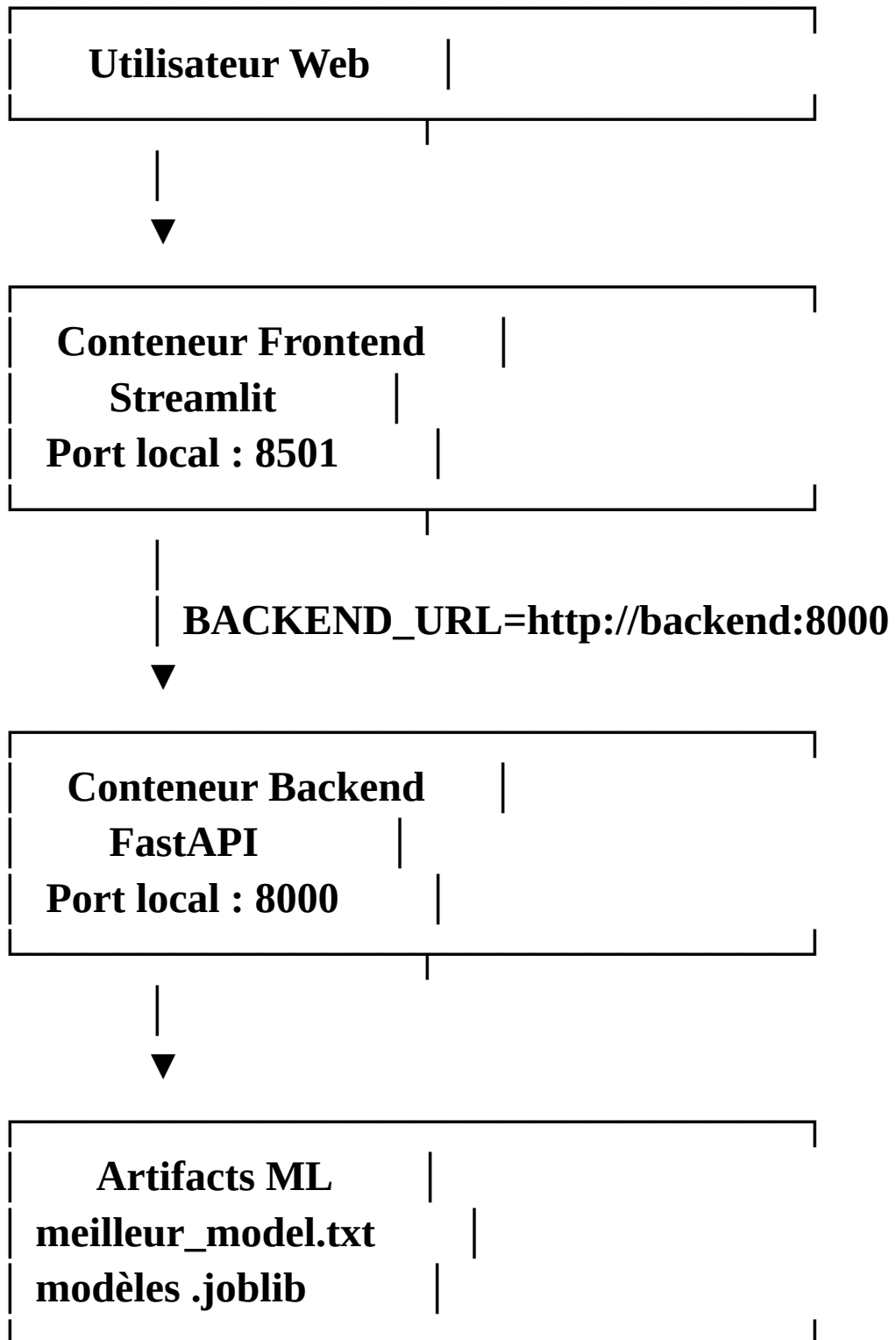
Conteneurisation

L'application repose sur :

- un conteneur Backend FastAPI ;
- un conteneur Frontend Streamlit.

Figure M.1

— train_model.py	# Script principal : entraînement, évaluation, etc ...
— comparatif_model.py	# Graphique comparatif des performances des modèles
— Docker-compose.yml	# Orchestration backend + frontend
— requirements.txt	# Dépendances globales
— backend/	# API FastAPI pour la prédiction
— backend.py	# Endpoints /predict et /health
— Dockerfile	# Image Docker backend
— requirements.txt	# Dépendances backend
— frontend/	# Interface utilisateur Streamlit
— frontend.py	# UI : upload, prédiction, visualisation
— Dockerfile	# Image Docker frontend
— requirements.txt	# Dépendances frontend
— src/	# Code métier (ML + preprocessing)
— config.py	# Constantes globales (ARTIFACTS, TARGET, FEATURES...)
— data_loader.py	# Chargement des données depuis Supabase
— pipelines.py	# Pipelines ML (scaling, encodage...)
— train.py	# Fonctions d'entraînement
— transformation.py	# Feature engineering / preprocessing
— save.py	# Sauvegarde des modèles et métriques
— artifacts/	# Artefacts générés automatiquement
— *_metrics.json	# Métriques des modèles
— *_confusion_matrix.png	# Matrices de confusion
— *_learning_curve.png	# Courbes d'apprentissage
— *.joblib	# Modèles ML sérialisés
— meilleur_model.txt	# Nom du meilleur modèle sélectionné
— README.md	# Documentation du projet



Déploiement

Les services sont hébergés sur Render.

Figure M.2

dashboard.render.com/web/srv-d8cru6k1jcs73a4h6vg/deployments/dep-d8s2cm0tmc739a93j0

My project / Production / Alz_indu_backend

Q Sea

WEB SERVICE

Alz_indu_backend

Docker Free Upgrade your instance →

Service ID: srv-d8cru6k1jcs73a4h6vg

zcesarini / Alz_indu main

https://alz-indu.onrender.com

Your free instance will spin down with inactivity, which can delay requests by 50 seconds or more.

June 22, 2026 at 3:32 PM Building

db100c6 Changement URL power BI

All logs Search logs

Jun 22

03:37:37 PM [4tdzb] lead to breaking code or invalid results. Use at your own risk. For more info please refer to: https://scikit-learn.org/stable/model_persistence.html#security-maintainability-limitations

03:37:37 PM [4tdzb] warnings.warn()

03:37:37 PM [4tdzb] INFO: Started server process [1]

03:37:37 PM [4tdzb] INFO: Waiting for application startup.

03:37:37 PM [4tdzb] INFO: Application startup complete.

03:37:37 PM [4tdzb] INFO: Uvicorn running on http://0.0.0.0:8000 (Press CTRL+C to quit)

03:37:38 PM [4tdzb] INFO: 127.0.0.1:35878 - "HEAD / HTTP/1.1" 404 Not Found

03:37:45 PM ==> Your service is live 🎉

03:37:45 PM ==>

03:37:45 PM ==> Available at your primary URL <https://alz-indu.onrender.com>

03:37:45 PM ==>

03:37:45 PM ==>

03:37:45 PM [4tdzb] INFO: 10.192.160.5:0 - "GET / HTTP/1.1" 404 Not Found

Need better ways to work with logs? Try the [Render CLI](#), [Render MCP Server](#), or set up a [log stream integration](#)

Figure M.3

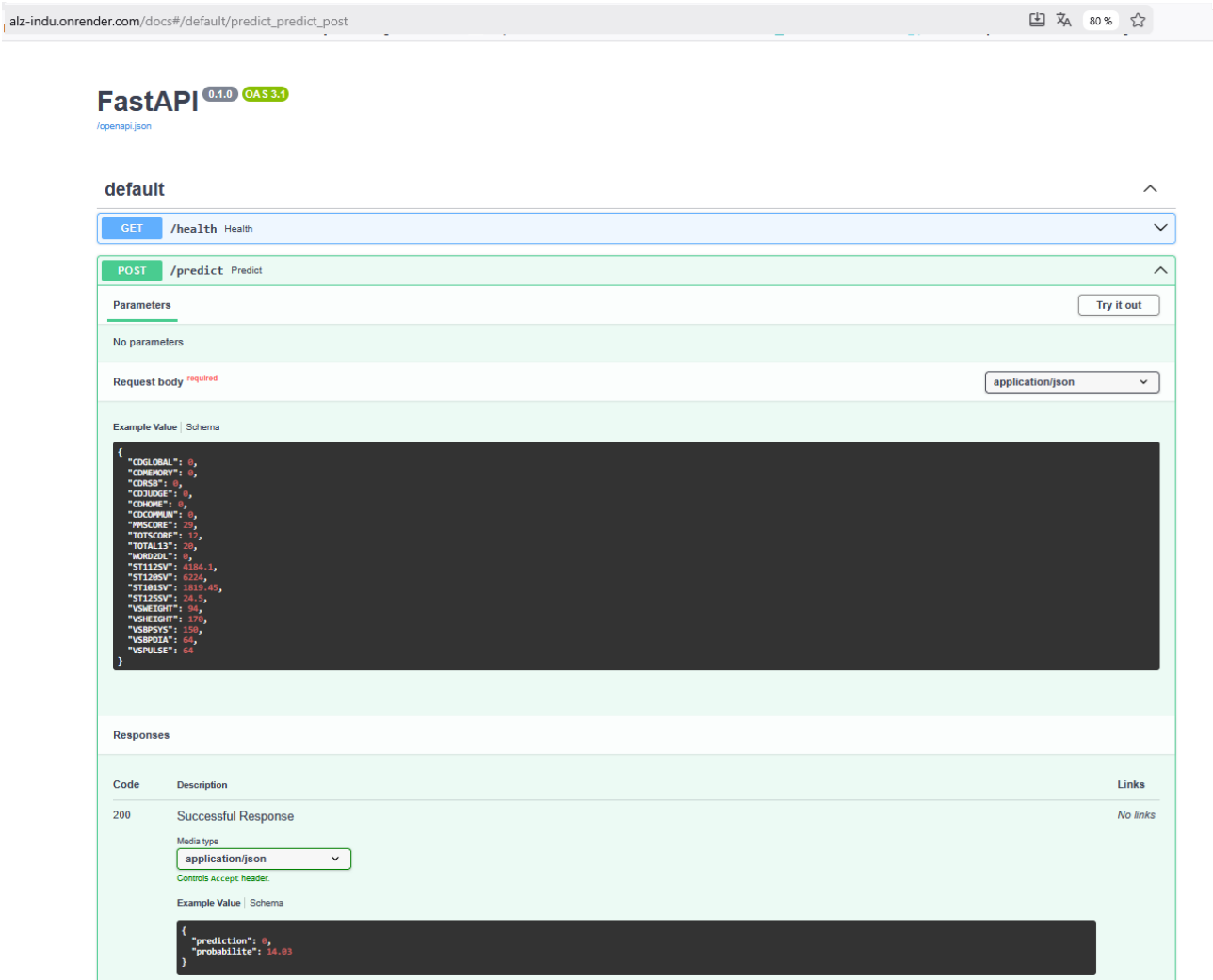


Figure M.4

dashboard.render.com/web/srv-d8cs776k1jcs73a5jq5g/deployments/dep-d8sjodb6sc1c73cj3hmg?r=2026-06-22%4013%3A43%3A21~2026-06-22%4013%3A47%3A46

Alz_indu_frontend

WEB SERVICE

Alz_indu_frontend

Python 3

Free

Upgrade your instance →

Service ID: srv-d8cs776k1jcs73a5jq5g

zoesarini / Alz_indu main

https://alz-indu-frontend.onrender.com

Your free instance will spin down with inactivity, which can delay requests by 50 seconds or more.

June 22, 2026 at 3:44 PM

Live

db100c6 Change ment URL power BI

All logs

Search logs

Jun 22

03:46:42 PM [9hbnh]

03:46:45 PM [9hbnh] 2026-06-22 13:46:45.319 Uvicorn server started on 0.0.0.0:10000

03:46:46 PM

03:46:46 PM ==> Your service is live 🎉

03:46:46 PM ==>

03:46:46 PM ==> //////////////////////////////////////

03:46:46 PM ==>

03:46:46 PM ==> Available at your primary URL https://alz-indu-frontend.onrender.com

03:46:46 PM ==>

03:46:46 PM ==> //////////////////////////////////////

03:46:47 PM [9hbnh]

03:46:47 PM [9hbnh] You can now view your Streamlit app in your browser.

03:46:47 PM [9hbnh]

03:46:47 PM [9hbnh] Local URL: http://localhost:10000

03:46:47 PM [9hbnh] Network URL: http://10.193.129.107:10000

03:46:47 PM [9hbnh] External URL: http://74.220.51.26:10000

03:46:47 PM [9hbnh]

Need better ways to work with logs? Try the Render CLI, Render MCP Server, or set up a log stream integ

Figure M.5

alز-indu-frontend.onrender.com

Prédiction précoce de la maladie d'Alzheimer

Consulter le dashboard Power BI

Veillez renseigner les caractéristiques du patient pour obtenir une estimation du risque.

> Scores cognitifs

> Signes vitaux et mesures

> Mesures biologiques

Calculer la prédiction

Le patient est sain.

Probabilité de risque

14.03 %

Figure M.6

Patients

MMSE

CDR

Antécédents

Facteurs de risques

Prédiction



Analyse des facteurs de risque et modélisation prédictive à partir de données cliniques

Détection Précoce de la Maladie d'Alzheimer

Présenté par

Magalie CESARINI

Équipe projet

Assmaa Abdelmoumni

Bruce Vignolles

Magalie Cesarini

Formation

Concepteur développeur en science des données

RNCP35288

Période

Février — Mai 2026

Limites

Le projet utilise l'offre gratuite Render. Une montée en charge nécessiterait une infrastructure plus robuste dans un contexte de production.